

18차시	Object Detection (Single stage)	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
------	------------------------------------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) One-Stage Detector의 특징에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① Region Proposal 단계를 사용하여 높은 정확도를 확보한다.
- ② 이미지 내 후보 영역을 선정한 후 CNN을 반복 수행한다.
- ③ 한 번의 전방향 패스(forward pass)로 모든 객체를 동시에 예측한다.
- ④ 속도는 느리지만 작은 객체 검출 성능이 높다.
- ⑤ Two-Stage Detector의 구조적 한계를 극복하기 어렵다.

답: 3

문제 2) 각각의 물음들에 대해 답을 하시오.

2-1. IoU가 중복 박스를 제거할 때 활용되는 후처리 알고리즘의 이름을 작성하시오.

답: NMS

2-2. YOLO v2에서 고해상도 입력, Anchor Box 학습 등 성능 개선을 위한 Backbone의 이름은 무엇인가?

답: DArknet-19

2-3. YOLO v3에서 Multi-Scale Prediction을 위해 도입된 핵심 기법은 무엇인가?

답: FPN

2-4. YOLO가 "You Only Look Once"라고 불리는 이유를 간단하게 설명하시오.

답: 이미지를 단 한 번만 봐도 모든 객체를 동시에 검출하기 때문

19차시	NLP	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
------	-----	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 다음 중 텍스트 전처리 파이프라인의 일반적인 순서를 올바르게 나열한 것은?

- 가. 토큰화(tokenization)
- 나. 임베딩(embedding)
- 다. 패딩(padding)
- 라. 원시 텍스트 수집(raw text)

- ① 가 → 나 → 라 → 다
- ② 라 → 가 → 다 → 나
- ③ 가 → 라 → 다 → 나
- ④ 라 → 다 → 가 → 나
- ⑤ 라 → 가 → 나 → 다

답: 5

문제 2) 각각의 물음들에 대해 답을 하시오.

2-1. 다음 문장을 보고, 빈칸에 들어갈 알맞은 용어를 쓰시오.

“각 단어를 고차원 원-핫 벡터가 아닌 저차원 밀집(dense) 벡터로 표현하여, 의미적으로 비슷한 단어들이 비슷한 벡터 공간 위치를 갖도록 하는 표현 방식을 ()라고 한다.”

답: 밀집 임베딩

2-2. 텍스트 데이터를 LSTM 모델에 입력하기 전에, 문장의 길이가 서로 다를 때 이를 동일한 길이로 맞추기 위해 사용하는 기법의 이름은?

답: 패딩

20차시	Transformer	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
------	-------------	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) Self-Attention에서 Query(Q), Key(K), Value(V)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① Query는 단어의 위치 정보를, Key는 단어의 품사를, Value는 단어의 빈도수를 나타낸다.
- ② Query는 각 단어의 실제 의미 벡터이고, Key와 Value는 항상 동일한 벡터를 사용한다.
- ③ Query는 “현재 단어가 찾고자 하는 정보”, Key는 “각 단어가 가지고 있는 정보의 인덱스”, Value는 “실제로 전달할 표현 정보”로 이해할 수 있다.
- ④ Query와 Key는 RNN이 계산하고, Value는 CNN이 계산하므로 서로 독립적인 구조이다.
- ⑤ Self-Attention에서는 Query만 사용하며 Key와 Value는 사용하지 않는다.

답: 3

문제 2) Vision Transformer(ViT)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ViT는 CNN의 합성곱 연산을 그대로 사용하며, Self-Attention은 전혀 사용하지 않는다.
- ② ViT는 위치 정보를 사용하지 않으므로 Positional Encoding이 필요 없다.
- ③ ViT는 작은 데이터셋에서만 학습이 가능하며, 대규모 사전학습에서는 오히려 CNN보다 성능이 떨어진다.
- ④ ViT는 이미지를 패치 단위의 시퀀스로 변환한 뒤, 순수 Transformer 구조(Self-Attention)를 사용하여 분류를 수행한다.
- ⑤ ViT는 자연어 전용 모델이며, 이미지에는 적용할 수 없다.

답: 4

1차시	OpenCV 정규화 및 Object Detection 입문	총 2문제	연습: ☐	과제: ☒	평가: ☐
-----	--	-------	------------------------------	---	------------------------------

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡처해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 아날로그 신호를 디지털 영상으로 변환하는 과정을 올바른 순서로 나열한 것은?

- ① Encoding → Sampling → Quantization
- ② Quantization → Sampling → Encoding
- ③ Sampling → Quantization → Encoding
- ④ Sampling → Encoding → Quantization
- ⑤ Encoding → Quantization → Sampling

답: 3

문제 2) 히스토그램 정규화/평활화(histogram normalization / equalization)를 수행하는 주된 목적 무엇인지 한 문장으로 설명하시오.

답: 영상의 밝기 및 대비를 향상시켜 보기 좋게 만들거나, 특징 추출 전의 전처리 과정으로 활용